API Manual

(Ver 1.0.0.5)

휴이넘
Houyhnhnm

1

API 개요

API 개요

Requirement Specification

Intel i5 10세대 이상의 CPU 시스템

구성

dll 파일 (HADRIMP.dll)

파라메터 테스트 프로그램

샘플 파라메터 파일

2

API Description

API Description

2-1 API Function

extern "C" _declspec(dllexport) int __stdcall LIBRARY_HAPPLY(WORD* pwSrcImg, WORD* pwResImg, ImageProcessing_Param3* pImpParam, int nImageWidth, int nImageHeight, int* pnWindowMin, int* pnWindowMax, int* pnExAvg);.

API Description

Function Name	Function
LIBRARY_HAPPLY ()	Buffer Allocation & Processing

2-2 Function Description

① LIBRARY_HAPPLY()

Function	Return	Description
int __stdcall LIBRARY_HAPPLY ()	1	APPLY Success
	-1	APPLY Fail

WORD *pwSrcImg : 입력 영상 데이타

WORD *pwResImg : 출력 영상 데이터

ImageProcessing_Param3 *pImpParam : 영상처리 파라메터

int nImageWidth : 입력 영상 크기

int nImageHeight : 입력 영상 크기

int *pnWindowMin: 결과 영상 window min

int *pnWindowMax: 결과 영상 window max

int * pnExAvg: 중앙부위 픽셀 값

API Description

2-3 Parameter Description

```
typedef struct
{
        // Border
        int nLeftBorder;
        int nRightBorder;
        int nTopBorder;
        int nBottomBorder;

        // NoiseControl
        int nNoiseFilter;           // On/Off
        int   nNoiseMin;            // 1 ~ 10
        int   nNoiseMax;            // 1 ~ 10

        // W/L
        int nWindowRange;           // On/Off
        int   nWindowRangeMin;      // 0 ~ 100
        int   nWindowRangeMax;      // 0 ~ 100

        // W/L Ctrl
        int   nWindowCtrl;          // -100 ~ 100
        int   nLevelCtrl;           // -100 ~ 100

        // LUT
        int   nLUT1Min;             // 0 ~ 100
        int   nLUT1Max;             // 0 ~ 100
        int   nLUT2Min;             // 0 ~ 100
        int   nLUT2Max;             // 0 ~ 100

        // ImageControl
        int   nNumofRefParam;       // 1 ~ 80
        int   nContrast;            // 0 ~ 9
        int   nBrightness;          // 0 ~ 100
        int   nSharpness;           // 0 ~ 100
        int   nDetailEnhance1;      // 0 ~ 100
```

```
        int   nDetailEnhance2;       // 0 ~ 100
        //freq1
        int   nStrength1;            // 0 ~ 100
        int   nLatitude1;            // 0 ~ 100
        //freq2
        int   nStrength2;            // 0 ~ 100
        int   nLatitude2;            // 0 ~ 100
        //freq2
        int   nStrength3;            // 0 ~ 100
        int   nLatitude3;            // 0 ~ 100
        //freq4
        int   nStrength4;            // 0 ~ 100
        int   nLatitude4;            // 0 ~ 100

        //Post NoiseFilter
        int  nPostNoiseFilter;          // 0 ~ 10

        //GPR
        int nApplyGPR;                  // On/Off
        int nPixelPitch;             // 140
        int nLinesPerInch;           // 85,103
}
ImageProcessing_Param3;

// Border
int   nLeftBorder: 좌측 보더 픽셀 수
int   nRightBorder: 우측 보더 픽셀 수
int   nTopBorder: 상부 보더 픽셀 수
int   nBottomBorder: 하부 보더 픽셀 수

// NoiseControl
int   nNoiseFilter: Noise 범위 적용의 on/off
int   nNoiseRangeMin : Noise 범위 Min값
int   nNoiseRangeMax: Noise 범위 Max값

// WL
```

int nWindowRange : WindowRange 기능의 on/off

int nWindowRangeMin : WindowRange의 Min값 조정(default : 50), 값이 커질수록 min 값이 작아짐. (0~100)

int nWindowRangeMax : WindowRange의 Max값 조정(default : 50), 값이 커질수록 max 값이 커짐. (0~100)

// W/L Ctrl

int nWindowCtrl : 결과 영상의 출력 Window width값 조정

int nLevelCtrl: 결과 영상의 출력 Window level값 조정

// LUT

int nLUT1Min : LUT1의 Min값(0~100)

int nLUT1Max : LUT1의 Max값, nLUT1Min 값 보다 커야 함. (0~100)

int nLUT2Min : LUT2의 Min값(0~100)

int nLUT2Max : LUT2의 Max값, nLUT2Min 값 보다 커야 함. (0~100)

// ImageControl

int nNumofRefParam: 80개의 Refernce Parameter 중 하나 선택.(1~80)

int nContrast : Contrast 값 조정, 값이 커질수록 Contrast가 강해짐.(0~9)

int nBrightness : Brightness 값 조정, 값이 커질수록 영상이 밝아짐.(0~100)

int nSharpness : 영상의 샤프니스 값 조정 값이 커질수록 영상의 사프니스가 강해짐.(0~100)

int nDetailEnhance1 : 영상의 고주파에지 값 조정. 값이 커질수록 영상의 고주파에지가 강해짐

int nDetailEnhance2 : 영상의 고주파에지 값 조정. 값이 커질수록 영상의 nDetailEnhance1의 주파수 보다는 낮은 영역의 고주파에지가 강해짐.

해당 주파수에서의 영상의 강조 및 래티튜드 조정

freq1>freq2> freq3>freq4

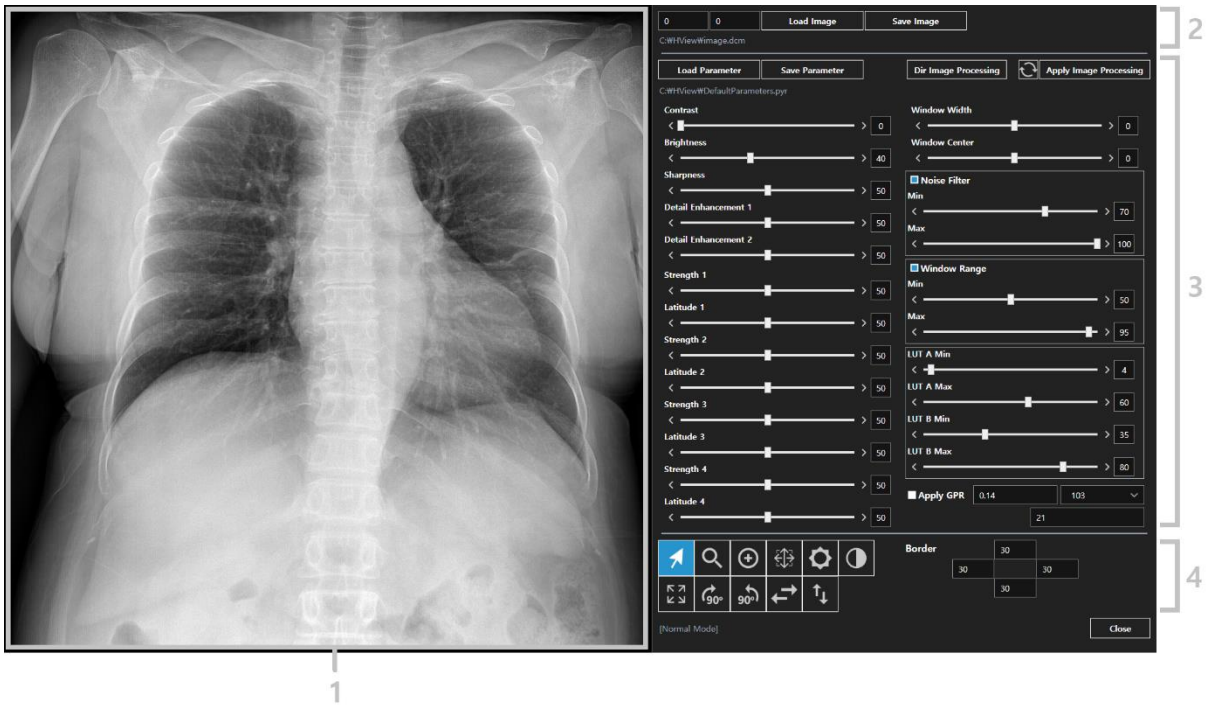
```
//freq1
int nStrength1;          // 0 ~ 100
int nLatitude1;          // 0 ~ 100
//freq2
int nStrength2;          // 0 ~ 100
int nLatitude2;          // 0 ~ 100
//freq3
```

```
int   nStrength3;          // 0 ~ 100
int   nLatitude3;          // 0 ~ 100
//freq4
int   nStrength4;          // 0 ~ 100
int   nLatitude4;          // 0 ~ 100

//Post NoiseFilter
int  nPostNoiseFilter   : 노이즈 필터의 강도

// GPR
int   nApplyGPR: Grid 신호 제거 기능 On/Off
int   nPixelPitch: 센서의 픽셀 피치 : 현재 140u 적용가능
int   nLinesPerInch: 설치 된 그리드의 라인수 : 현재 103, 85 적용 가능
```

3

Parameter Test Program

화면 구성 및 기능



1. Image Display Panel

2. 영상 파일 정보

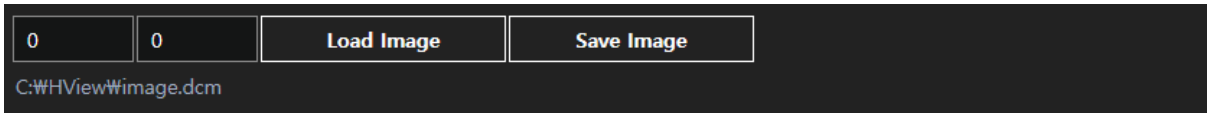
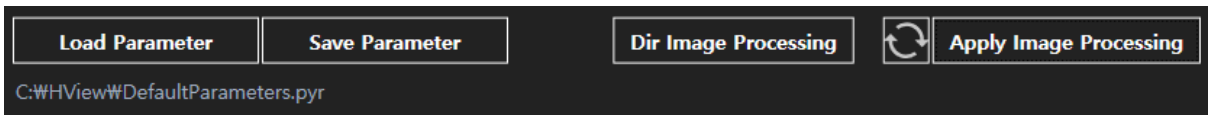


Image Width / Height 영상 크기 입력. raw 파일 laod 시 입력 필수 항목

[Load Image] display 할 영상 파일 선택. 현재 dcm, raw, img 지원

[Save Image] display 된 영상을 dcm 파일로 저장

3. 영상 처리



[Load Parameter] 적용할 파라미터 파일 선택

[Save Parameter] 현재 파라미터 값 파일로 저장

[Dir Image Processing] 선택한 폴더 내 영상 파일 모두 영상 처리 후 dcm 파일로 저장
파일 저장 경로 : HView\Images\(일자)

[Reset Image] 영상 처리 전 원본 영상 display

[Apply Image Processing] display 된 영상에 현재 파라미터 값으로 영상 처리 적용

Apply GPR GPR 적용 여부

Pixel Spacing 영상 pixel spacing

GPR Line 적용할 GPR line 선택

Ref Number 세부 파라미터 참조 값

Contrast

Brightness

Sharpness

Detail Enhancement 1

Detail Enhancement 2

Strength 1

Latitude 1

Strength 2

Latitude 2

Strength 3

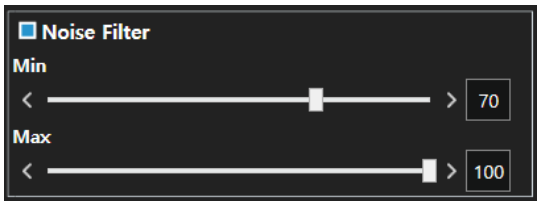
Latitude 3

Strength 4

Latitude 4

Window Width

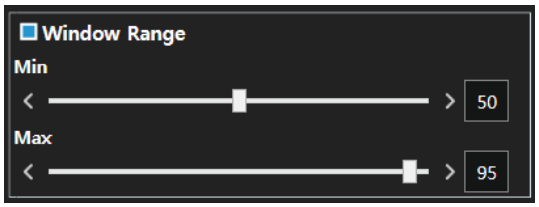
Window Center



Noise Filter

Noise Filter Min

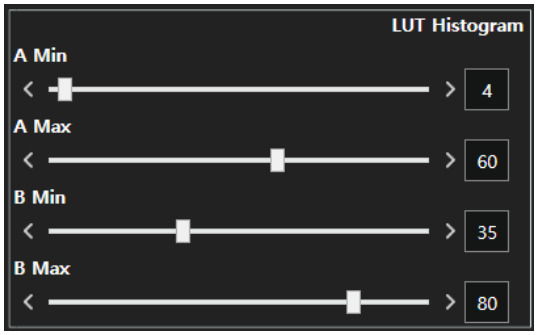
Noise Filter Max



Window Range

Window Range Min

Window Range Max



LUT A Min

LUT A Max

LUT B Min

LUT B Max

4. Tool 및 영상 border 설정

[Normal Selection] 기본 선택 모드

[Zoom] 영상 확대 / 축소

[Local Zoom] 일부 영역 영상 확대

[Panning] 영상 좌우상하 이동

[ROI Windowing] 선택한 영역에 맞게 영상 WW/WL 조정

[Invert] 영상 pixel 값 반전

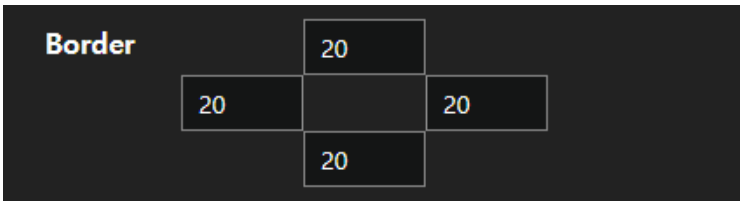
[Fit] Display Panel 에 맞게 영상 크기 조정

[Rotate 90 R] 영상을 시계 방향으로 90도 회전

[Rotate 90 L] 영상을 반시계방향으로 90도 회전

[Horizontal Flip] 영상 좌우 반전

[Vertical Flip] 영상 상하 반전



영상 처리 시 상하좌우 border margin 값

4

Example Code

4-1 Definition

After loading the library to project, user must define the following functions and structure.

```
typedef struct
{
        // Border
        int nLeftBorder;
        int nRightBorder;
        int nTopBorder;
        int nBottomBorder;

        // NoiseControl
        int nNoiseFilter;           // On/Off
        int   nNoiseMin;            // 1 ~ 10
        int   nNoiseMax;            // 1 ~ 10

        // W/L
        int nWindowRange;           // On/Off
        int   nWindowRangeMin;      // 0 ~ 100
        int   nWindowRangeMax;      // 0 ~ 100

        // W/L Ctrl
        int   nWindowCtrl;          // -100 ~ 100
        int   nLevelCtrl;           // -100 ~ 100

        // LUT
        int   nLUT1Min;             // 0 ~ 100
        int   nLUT1Max;             // 0 ~ 100
        int   nLUT2Min;             // 0 ~ 100
        int   nLUT2Max;             // 0 ~ 100

        // ImageControl
        int   nNumofRefParam;       // 1 ~ 80
        int   nContrast;            // 0 ~ 9
        int   nBrightness;          // 0 ~ 100
```

```
        int    nSharpness;                  // 0 ~ 100
        int    nDetailEnhance1;             // 0 ~ 100
        int    nDetailEnhance2;             // 0 ~ 100
        //freq1
        int    nStrength1;                  // 0 ~ 100
        int    nLatitude1;                  // 0 ~ 100
        //freq2
        int    nStrength2;                  // 0 ~ 100
        int    nLatitude2;                  // 0 ~ 100
        //freq2
        int    nStrength3;                  // 0 ~ 100
        int    nLatitude3;                  // 0 ~ 100
        //freq4
        int    nStrength4;                  // 0 ~ 100
        int    nLatitude4;                  // 0 ~ 100

        //Post NoiseFilter
        int  nPostNoiseFilter;            // 0 ~ 10

        //GPR
        int nApplyGPR;                    // On/Off
        int nPixelPitch;                  // 140
        int nLinesPerInch;                // 85,103
}
ImageProcessing_Param3;

extern "C" _declspec(dllexport)        int    __stdcall LIBRARY_HAPPLY( WORD* pwSrcImg, WORD*
pwResImg, ImageProcessing_Param3* pImpParam, int nImageWidth, int nImageHeight, int*
pnWindowMin, int* pnWindowMax, int* pnExAvg);
```

4-2 Function

```
//영상처리파라메터
```

```
ImageProcessing_Param3 m_ImageProcessingParam;

m_ImageProcessingParam.nLeftBorder = 30;
m_ImageProcessingParam.nRightBorder = 30;
m_ImageProcessingParam.nTopBorder = 30;
m_ImageProcessingParam.nBottomBorder = 30;

// NoiseControl
m_ImageProcessingParam.nNoiseFilter = 1;            // On/Off
m_ImageProcessingParam.nNoiseMin = 7;               // 1 ~ 10
m_ImageProcessingParam.nNoiseMax = 10;              // 1 ~ 10

// W/L
m_ImageProcessingParam.nWindowRange=1;              // On/Off
m_ImageProcessingParam.nWindowRangeMin = 50;        // 0 ~ 100
m_ImageProcessingParam.nWindowRangeMax = 95;        // 0 ~ 100

// W/L Ctrl
m_ImageProcessingParam.nWindowCtrl= 0;              // -100 ~ 100
m_ImageProcessingParam.nLevelCtrl =0;               // -100 ~ 100

// LUT
m_ImageProcessingParam.nLUT1Min= 4;                 // 0 ~ 100
m_ImageProcessingParam.nLUT1Max= 60;                // 0 ~ 100
m_ImageProcessingParam.nLUT2Min= 35;                // 0 ~ 100
m_ImageProcessingParam.nLUT2Max= 80;                // 0 ~ 100

// ImageControl
m_ImageProcessingParam.nNumofRefParam= 21;          // 1 ~ 80
m_ImageProcessingParam.nContrast=0;                 // 0 ~ 9
m_ImageProcessingParam.nBrightness=40;              // 0 ~ 100
m_ImageProcessingParam.nSharpness=50;               // 0 ~ 100
m_ImageProcessingParam.nDetailEnhance1 = 50;        // 0 ~ 100
m_ImageProcessingParam.nDetailEnhance2 = 50;        // 0 ~ 100
//freq1
m_ImageProcessingParam.nStrength1 = 50;             // 0 ~ 100
```

```
m_ImageProcessingParam.nLatitude1 = 50;                    // 0 ~ 100
//freq2
m_ImageProcessingParam.nStrength2 = 50;                    // 0 ~ 100
m_ImageProcessingParam.nLatitude2 = 50;                    // 0 ~ 100
//freq2
m_ImageProcessingParam.nStrength3 = 50;                    // 0 ~ 100
m_ImageProcessingParam.nLatitude3 = 50;                    // 0 ~ 100
//freq4
m_ImageProcessingParam.nStrength4 = 50;                    // 0 ~ 100
m_ImageProcessingParam.nLatitude4 = 50;                    // 0 ~ 100

//Post NoiseFilter
m_ImageProcessingParam.nPostNoiseFilter = 0;            // 0 ~ 10

//GPR
m_ImageProcessingParam.nApplyGPR = 1;                          // On/Off
m_ImageProcessingParam.nPixelPitch = 140;                  // On/Off
m_ImageProcessingParam.nLinesPerInch = 103;                // On/Off

// file load
WORD *pwSrcImg = new WORD[3072 * 3072];
WORD *pwResImg = new WORD[3072 * 3072];

FILE *fp;
fp = NULL;
fp = fopen( "src.img", "rb" );
fread( pwSrcImg, 3072 * 3072, sizeof(WORD), fp );
fclose(fp);

int nMin;
int nMax;
int pnExAvg=0;

//영상처리
LIBRARY_HAPPLY( pwSrcImg, pwResImg, &m_ImageProcessingParam, nImageWidth, nImageHeight,
&nMin, &nMax, &pnExAvg);
```

```
cout << "Image Min/Max = " << nWindowMin << "/" << nWindowMax << "\n";
cout << "EI Val = "<< pnExAvg << "\n";

delete [] pwSrcImg;
delete [] pwResImg;
```